

Où vieillir à pied dans la Vallée du Richelieu, équité d'accès des aînés aux services essentiels et secteurs recommandés

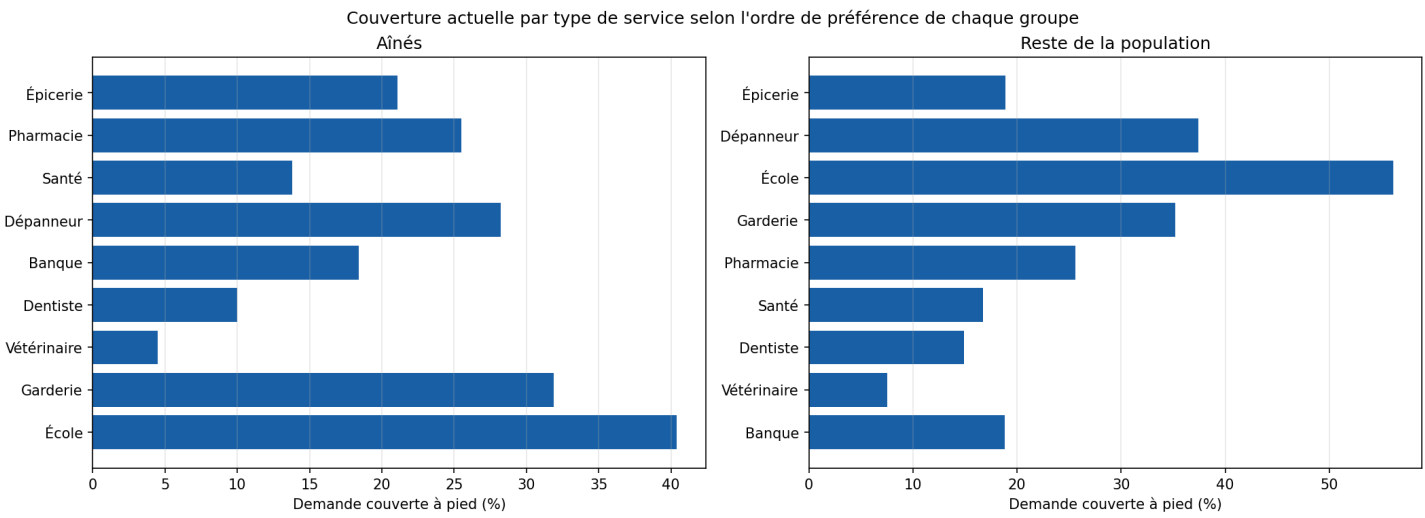
GMQ 580 - Géo-informatique II

Mylène Giraldeau

28 juillet 2026

1. Diagnostic d'équité

Ce volet mesure l'accès à pied des aînés aux services essentiels, puis le compare au reste de la population. Il vérifie si les aînés forment un groupe aux besoins distincts.



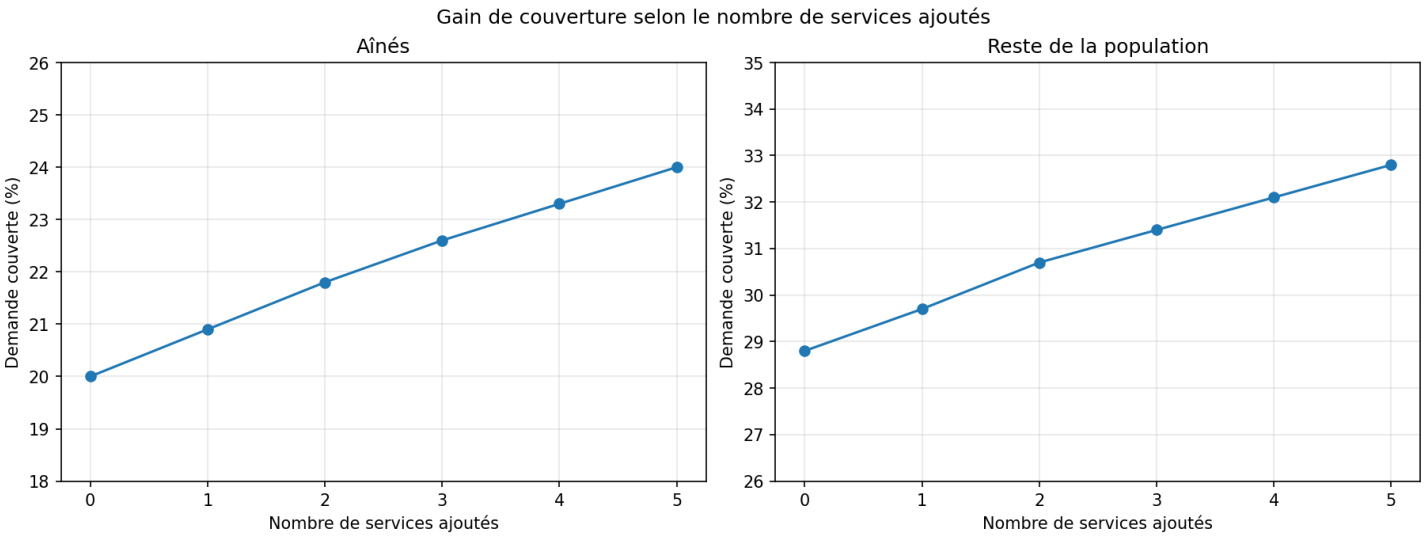
Écart de couverture entre aînés et reste de la population

service_type	seniors_walk_percent	rest_walk_percent	seniors_transit_percent	rest_transit_percent	diff_walk_percent	diff_transit_percent
bank	18.4	18.8	75.4	81.7	-0.4	-6.3
convenience	28.2	37.4	78.0	83.0	-9.2	-5.0
dentist	10.0	14.9	63.6	76.8	-4.9	-13.2
health	13.8	16.7	76.6	82.4	-2.9	-5.8
kindergarten	31.9	35.2	82.1	86.6	-3.3	-4.5
pharmacy	25.5	25.6	74.9	81.2	-0.1	-6.3
school	40.4	56.1	79.4	87.0	-15.7	-7.6
supermarket	21.1	18.9	75.2	81.7	2.2	-6.5
veterinary	4.5	7.5	75.8	81.7	-3.0	-5.9

Le reste de la population est mieux desservi par les différents types de services et par les services jugés plus importants pour ce groupe, comme l'école et la garderie. Les aînés ont donc des besoins qui leur sont propres, ce qui justifie une solution ciblée.

2. Validation des pistes écartées

Ce volet vérifie deux pistes de solution avant de retenir la bonne. Il chiffre le gain de l'ajout de nouveaux services et l'effet de barrière de la rivière.



Effet de chaque ajout de service, par groupe

group	n_services	added_type	site_id	latitude	longitude	threshold_m	covered_percent
seniors	1	pharmacy	100	45.563015	-73.224437	800.0	20.9
seniors	2	supermarket	44	45.571316	-73.203202	800.0	21.8
seniors	3	health	95	45.551334	-73.216458	800.0	22.6
seniors	4	pharmacy	46	45.573659	-73.200117	800.0	23.3
seniors	5	health	7	45.562611	-73.192223	800.0	24.0
rest	1	supermarket	56	45.545198	-73.237003	1000.0	29.7
rest	2	supermarket	100	45.563015	-73.224437	1000.0	30.7
rest	3	supermarket	46	45.573659	-73.200117	1000.0	31.4
rest	4	convenience	58	45.54624	-73.232075	1000.0	32.1
rest	5	supermarket	0	45.539825	-73.1896	1000.0	32.8

Effet de barrière de la rivière par groupe et par service

group	service_type	threshold_m	covered_with_bridges_persons	covered_without_bridges_persons	group_total_persons	barrier_effect_persons	barrier_effect_percent
rest	bank	1000	8505.7	8505.7	45343.0	0.0	0.0
rest	convenience	1000	16946.2	16946.2	45343.0	0.0	0.0
rest	dentist	1000	6761.8	6664.5	45343.0	97.3	0.2
rest	health	1000	7583.4	7392.2	45343.0	191.2	0.4
rest	kindergarten	1000	15982.1	15982.1	45343.0	0.0	0.0
rest	pharmacy	1000	11599.7	11599.7	45343.0	0.0	0.0
rest	school	1000	25453.5	25453.5	45343.0	0.0	0.0
rest	supermarket	1000	8564.0	8564.0	45343.0	0.0	0.0
rest	veterinary	1000	3382.9	3382.9	45343.0	0.0	0.0
seniors	bank	800	2213.5	2213.5	12035.0	0.0	0.0
seniors	convenience	800	3394.9	3394.9	12035.0	0.0	0.0
seniors	dentist	800	1201.9	1201.9	12035.0	0.0	0.0
seniors	health	800	1655.5	1642.6	12035.0	12.9	0.1
seniors	kindergarten	800	3833.5	3833.5	12035.0	0.0	0.0

seniors	pharmacy	800	3063.3	3063.3	12035.0	0.0	0.0
seniors	school	800	4861.0	4861.0	12035.0	0.0	0.0
seniors	supermarket	800	2536.5	2536.5	12035.0	0.0	0.0
seniors	veterinary	800	536.6	536.6	12035.0	0.0	0.0

Le gain de l'ajout de services reste faible peu importe le nombre d'ajouts et l'effet de barrière de la rivière est négligeable. Aucune de ces deux pistes n'est la solution, ce qui ouvre la voie au levier.

3. Levier, la solution retenue

Ce volet propose la solution retenue. Il recommande aux aînés, dans chaque ville, le meilleur secteur d'adresses déjà existantes et le meilleur secteur où implanter du logement, à la marche et au transport.

Secteurs recommandés selon la marche

type	municipality	ad_id	mean_score_percent	mean_quality	n_points	latitude	longitude
adresse existante	Beloeil	2021S051224570026	51.2	Bien	80	45.5663	-73.204891
adresse existante	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570037	31.1	Acceptable	99	45.560675	-73.187837
adresse existante	McMasterville	2021S051224570068	23.6	Acceptable	125	45.549528	-73.226633
adresse existante	Otterburn Park	2021S051224570047	17.5	Insuffisant	275	45.539756	-73.193251
site a implanter	Beloeil	2021S051224570059	62.8	Très bien	1	45.558605	-73.206467
site a implanter	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570232	44.3	Bien	1	45.566963	-73.187447
site a implanter	McMasterville	2021S051224570254	12.3	Insuffisant	1	45.54798	-73.241662
site a implanter	Otterburn Park	2021S051224570052	0.0	Insuffisant	1	45.535098	-73.219543

Secteurs recommandés selon le transport

type	municipality	ad_id	mean_score_percent	mean_quality	n_points	latitude	longitude
adresse existante	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570200	91.0	Excellent	220	45.52945	-73.178137
adresse existante	Otterburn Park	2021S051224570044	89.0	Excellent	250	45.547326	-73.200664
adresse existante	Beloeil	2021S051224570062	83.8	Excellent	101	45.555741	-73.224137
adresse existante	McMasterville	2021S051224570068	75.7	Très bien	125	45.549528	-73.226633
site a implanter	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570231	97.2	Excellent	1	45.569052	-73.184756
site a implanter	Beloeil	2021S051224570059	96.6	Excellent	1	45.558605	-73.206467
site a implanter	Otterburn Park	2021S051224570052	48.1	Bien	1	45.535098	-73.219543
site a implanter	McMasterville	2021S051224570254	33.8	Acceptable	1	45.54798	-73.241662

[Carte interactive du levier à la marche](#)

[Carte interactive du levier au transport](#)

Ces secteurs d'adresses résidentielles existantes et d'ajout de logements donnent le meilleur accès à pied aux services essentiels selon la préférence de déplacement, seulement la marche ou avec le transport en commun. Un secteur de chaque type est retenu par ville, ce qui laisse un choix réel dans les quatre municipalités. Les deux cartes interactives ci-dessous les situent sur le territoire. Elles répondent au besoin établi par le diagnostic.